# Activitat 1 — Mesurar l'impossible

*Descobrir que es pot mesurar l'altura d'un arbre o d'un edifici sense enfilar-s'hi, fent servir ombres i triangles semblants.*

## Idea clau

Com pots saber com fa d'alt un arbre si no hi pots arribar? O l'amplada d'un riu sense travessar-lo? La resposta és la **mesura indirecta**: no mesurem la cosa directament, sinó *una altra cosa relacionada* que sí que podem mesurar, i d'aquí deduïm la que volem. Les eines seran dues que ja coneixes de 3r: la **semblança** de triangles i el **teorema de Pitàgores**.

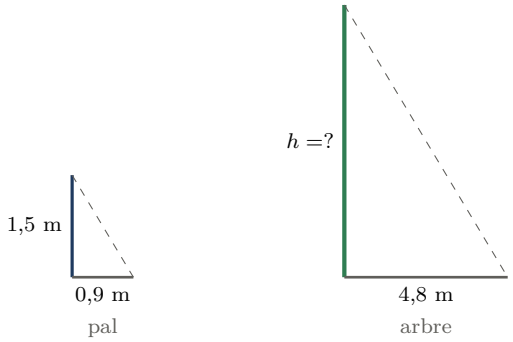
**El repte de la unitat**
Aprendre a mesurar allò que no es pot mesurar directament (altures, amplades, distàncies inaccessibles) amb semblança i Pitàgores, i saber **quina confiança** mereix el resultat estimant-ne l'error.

El fil serà la pregunta:

*«Com puc saber com fa d'alt, si no hi puc arribar?»*

## L'ombra, una aliada

A la mateixa hora del dia, el sol projecta les ombres amb el mateix angle. Per això un **pal** i un **arbre**, tots dos drets, formen amb la seva ombra dos triangles amb *la mateixa forma*: són **semblants**. I en dos triangles semblants, els costats guarden la mateixa proporció.




*Mateixa hora, mateix angle del sol: els dos triangles són semblants. Fixa't que les dues ombres (discontínues) són paral · leles.*

### Exemple 1 — La proporció de les ombres

El pal fa 1,5 m i projecta una ombra de 0,9 m. L'arbre, a la mateixa hora, projecta una ombra de 4,8 m. Com que els triangles són semblants:

$$\frac{\text{altura pal}}{\text{ombra pal}} = \frac{\text{altura arbre}}{\text{ombra arbre}} \Rightarrow \frac{1{,}5}{0{,}9} = \frac{h}{4{,}8} \Rightarrow h = \frac{1{,}5}{0{,}9} \cdot 4{,}8 = 8 \text{ m}.$$

## Exercicis per fer

1 **Escalfem el cap.** Recorda de 3r: en un triangle rectangle, com es diuen els dos costats que formen l'angle recte? I el costat de davant de l'angle recte?

2 **Semblança.** Dos triangles són semblants amb raó $k = 3$. Si un costat del petit fa 5 cm, quant fa el costat corresponent del gran?

3 **L'arbre.** Un pal d'1,2 m fa una ombra de 0,8 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?

4 **Estima primer.** A la figura, l'arbre fa una ombra molt més llarga que el pal. Abans de calcular, l'arbre serà més alt o més baix que 5 m? Per què?

5 **Caça l'error.** Un company diu: «l'arbre fa una ombra 4,8 m i el pal 0,9 m; per tant l'arbre és $4{,}8 - 0{,}9 = 3{,}9$ m més alt». Per què no es poden *restar* les ombres així?

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 1

**1** Els dos costats de l'angle recte són els **catets**; el de davant de l'angle recte és la **hipotenusa**.

**2** $5 \cdot 3 = 15$ cm.

**3** $\dfrac{1{,}2}{0{,}8} = \dfrac{h}{6} \Rightarrow h = \dfrac{1{,}2}{0{,}8} \cdot 6 = 9$ m.

**4** Més alt que 5 m: l'ombra de l'arbre (4,8 m) és més de 5 vegades la del pal (0,9 m), i el pal ja fa 1,5 m, així que l'arbre passa bastant de 5 m (de fet, 8 m).

**5** Perquè la relació entre altura i ombra és *multiplicativa* (proporcional), no de resta. El que es manté és la *raó* $\frac{1{,}5}{0{,}9}$, no la diferència.

**Notes per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: recupera semblança i Pitàgores de 3r i presenta la mesura indirecta amb el mètode de les ombres. Es presenta el repte «els mesuradors».
- **ABAST — sense trigonometria.** A Matemàtiques A la mesura indirecta es fa **només amb semblança i Pitàgores**; el sinus, el cosinus i la tangent són un saber exclusiu de la via B i *no* apareixen en tota la unitat. Si algun alumne els coneix, es pot acollir com a curiositat, però no s'exigeix ni s'avalua.
- **Criteris.** Modelitzar amb triangles i representar-ho: **1.2**; generar preguntes i argumentar (ex. 4–5): **2.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Tractar la relació altura–ombra com a additiva (restar) en comptes de multiplicativa (raó). Es reprèn a cada activitat.
- **Figura (verificada).** Dos triangles d'ombra en `tikzpicture` pla amb coordenades fixes; *no* necessita pgfplots. Comprovar que les línies d'ombra discontínues i les etiquetes no se solapin.
- **Manipulatiu (DUA).** Si es pot, sortir al pati amb un pal i mesurar ombres de veritat fa la sessió memorable i prepara el producte.